

Rând 1 Punctaj: $3p + 3p + 2p$ (Se tratează subiectele 1 și 2 și un subiect la alegere dintre subiectele 3 și 4)

1^o Fie transformarea liniară $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $T(x) = (x_1 + 3x_3, -x_1 + 2x_2 - x_3, 3x_1 + x_3)$. Să se determine: a) $\text{Ker}(T)$, $\text{Im}(T)$; b) matricea în raport cu baza canonică din $\mathbb{R}^3$; c) forma diagonală și baza în raport cu care are această formă.

2^o Fie conica (Γ) $3x^2 + 10xy + 3y^2 - 4x + 6y + 1 = 0$. Să se determine: a) genul și natura conicei; b) centrul conicei; c) axele conicei; d) translația în centrul conicei precum și rotația necesară pentru reducerea conicei (Γ) la forma canonică; e) polara conicei în punctul $M(-1, 3)$.

3^o Fie sfera (S) $x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 6y - 2z - 2 = 0$. Să se determine: a) centrul și raza sferei; b) ecuația planului tangent la sfera (S) în punctul $M_0 \in (S)$, $M_0(2, -3, 3)$; c) coordonatele centrului și raza cercului de intersecție a sferei (S) cu planul (π) $x - 2y - 2z + 3 = 0$.

4^o Să se determine generatoarele rectilinii ale cuadricei (Σ) $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{16} - 1 = 0$ ce trec prin punctul $M_0 \in (\Sigma)$, $M_0(4, 0, 0)$.

ALGAB
Rund 1

- MODEL PARTIAL 2 -

- REZOLUTIE -

- ① Fie transformarea liniară: $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $T(x) = (x_1 + 3x_3, -x_1 + 2x_2 - x_3, 3x_1 + x_3)$.
Să se determine: a) $\text{Ker}(T)$, $\text{Im}(T)$
b) matricea în raport cu baza canonică din $\mathbb{R}^3$
c) forma diagonală și baza în raport cu care are această formă *

a) $\text{Ker}(T)$

$$\text{Ker}(T) = \{ x \in \mathbb{R}^3 : T(x) = 0 \}$$

$$T(x) = 0 \Rightarrow (x_1 + 3x_3, -x_1 + 2x_2 - x_3, 3x_1 + x_3) = (0, 0, 0)$$

$$\begin{cases} x_1 + 3x_3 = 0 \Rightarrow x_1 = -3x_3 \Rightarrow x_1 = 0 \\ -x_1 + 2x_2 - x_3 = 0 \Rightarrow 2x_2 = 0 \Rightarrow x_2 = 0 \\ 3x_1 + x_3 = 0 \Rightarrow 3(-3x_3) + x_3 = 0 \Rightarrow -9x_3 + x_3 = 0 \Rightarrow x_3 = 0 \end{cases}$$

$$\text{Ker}(T) = \{ (0, 0, 0) \} \Rightarrow \text{def } T = 0$$

$$\text{Im } T = \{ y \in \mathbb{R}^3 : \exists x \in \mathbb{R}^3 \text{ a.t. } T(x) = y \}$$

$$T(x) = \bar{y} \Leftrightarrow T(x) = (x_1 + 3x_3, -x_1 + 2x_2 - x_3, 3x_1 + x_3) = y$$

$$\begin{cases} x_1 + 3x_3 = y_1 \Rightarrow x_1 = y_1 - 3x_3 \Rightarrow x_1 = \frac{y_3 - 11y_1}{-8} \\ -x_1 + 2x_2 - x_3 = y_2 \Rightarrow x_2 = \frac{y_2 + x_1 + x_3}{2} \\ 3x_1 + x_3 = y_3 \Rightarrow 3y_1 - 9x_3 + x_3 = y_3 \Rightarrow x_3 = \frac{y_3 - 3y_1}{-8} = \frac{3y_1 - y_3}{8} \end{cases}$$

$$x_2 = \frac{-8y_2 + y_3 - 11y_1 + y_3 - 3y_1}{-8} = \frac{-14y_1 - 8y_2 + 2y_3}{-4}$$

$$\text{Pr. } \bar{y} = (y_1, y_2, y_3) \in \mathbb{R}^3 \exists \bar{x} = \left(\frac{y_3 - 11y_1}{-8}, \frac{-14y_1 - 8y_2 + 2y_3}{-4}, \frac{y_3 - 3y_1}{-8} \right)$$

$$\text{a.p. } T(\bar{x}) = \bar{y} \Rightarrow y \in \text{Im } T$$

$$y \text{ - oricare } \Rightarrow \forall y \in \mathbb{R}^3 \rightarrow y \in \text{Im } T$$

$$\Rightarrow \mathbb{R}^3 \subset \text{Im } T, \text{ dar } \text{Im } T \subset \mathbb{R}^3 \Rightarrow \text{Im } T = \mathbb{R}^3$$

b) Matricea în raport cu baza canonică în $\mathbb{R}^3$

$$B = \{e_1 = (1, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0), e_3 = (0, 0, 1)\}$$

$$T(\overline{e_1}) = T(1, 0, 0) = \left(\frac{1+3x_3}{x_1+3x_3}, \frac{-1+2x_2-0}{-x_1+2x_2-x_3}, \frac{3 \cdot 1+0}{3x_1+x_3} \right) = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\stackrel{*}{=} 1 \cdot e_1 - 1 \cdot e_2 + 3 \cdot e_3 \Rightarrow S = M_B^T = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$T(e_2) = T(0, 1, 0) = (0, 2, 0) \stackrel{*}{=} 0 \cdot e_1 + 2 \cdot e_2 + 0 \cdot e_3$$

$$T(e_3) = T(0, 0, 1) = (3, -1, 1) \stackrel{*}{=} 3 \cdot e_1 - 1 \cdot e_2 + 1 \cdot e_3$$

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ -1 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

c) Forma diagonală și baza în raport cu care are această formă

$$P(\lambda) = \det(S - \lambda J_3)$$

$$P(\lambda) = \left| \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ -1 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} \right| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 & 3 \\ -1 & 2-\lambda & -1 \\ 3 & 0 & 1-\lambda \end{vmatrix}$$

$$= (2-\lambda)(1-\lambda) - [(-1+\lambda)+3] - 3(2-\lambda) =$$

$$= 2 - 2\lambda - 2 + \lambda^2 + 1 - \lambda - 6 + 3\lambda = \lambda^2 - \lambda - 6 = 0$$

$$\Delta = 1 + 24 = 25$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{1 \pm 5}{2} \Rightarrow \lambda_1 = 3, \lambda_2 = -2$$

sau

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 & 3 \\ -1 & 2-\lambda & -1 \\ 3 & 0 & 1-\lambda \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 & 3 \\ -1 & 2-\lambda & -1 \\ -1 & 2-\lambda & -1 \end{vmatrix}$$

$$\lambda_1 = 0$$

$$= (1-\lambda)(2-\lambda)(1-\lambda) - 9(2-\lambda) =$$

$$= (2-\lambda-2\lambda+\lambda^2)(1-\lambda) - 18+9\lambda =$$

$$= 2-\lambda-2\lambda+\lambda^2 - 2\lambda+\lambda^2+2\lambda^2 - \lambda^3 - 18+9\lambda =$$

$$= -\lambda^3 + 4\lambda^2 + 4\lambda - 16 = 0$$

$$-\lambda(\lambda^2 - 4\lambda - 4) - 16 = 0$$

$$\Delta = 16 + 16 = 32$$

Fie conica (C) $3x^2 + 10xy + 3y^2 - 4x + 6y + 1 = 0$

Să se det.: a) genul și natura conicei

b) centrul conicei

c) axele conicei

d) translația în centrul conicei, relativ necesară pt. reducerea conicei la forma canonică

e) poarta conicei în pct-ul $M(-1, 3)$

a) Genul și natura conicei

$$(C) 3x^2 + 10xy + 3y^2 - 4x + 6y + 1 = 0$$

$$(C): a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_{13}x + 2a_{23}y + a_{33} = 0$$

$$A = (a_{ij})_{i,j=1,2,3}; a_{ij} = a_{ji}$$

$$\Delta = \det A$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 3 & 5 & -2 \\ 5 & 3 & 3 \\ -2 & 3 & 1 \end{vmatrix} = 3(3-9) - 5(5+6) - 2(15+6) = -18 - 55 - 42 = -115 \quad (\Delta \neq 0)$$

$\Delta \neq 0 \Rightarrow$ Natura: conică nedegenerată

$$\delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 5 & 3 \end{vmatrix} = 9 - 25 = -16 \quad (\delta < 0)$$

$\delta < 0 \Rightarrow$ Gen hiperbolic

b) Centrul conicei

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{13} = 0 \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23} = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3x + 5y + 3 = 0 \quad (1) \\ 5x + 3y + 3 = 0 \quad (2) \end{cases}$$

$$\begin{cases} 15x + 25y + 15 = 0 \\ -15x - 9y - 9 = 0 \end{cases} \quad \oplus$$

$$x = -\frac{3}{5} - 5 \cdot \left(-\frac{3}{8}\right) = \frac{15-24}{8} = -\frac{9}{8} \quad 16y + 6 = 0 \Rightarrow y = -\frac{6}{16} = -\frac{3}{8}$$

$$C = \left(-\frac{3}{8}; -\frac{3}{8}\right)$$

c) Atela conice

$$(d): y - y_0 = m(x - x_0)$$

$$\text{are: } a_{12}m^2 + (a_{11} - 2a_{12})m - a_{22} = 0$$

$$5m^2 + (0 - 3)m - 5 = 0$$

$$5m^2 - 3m - 5 = 0 \Rightarrow 5m^2 = 5 \Rightarrow m^2 = 1 \Rightarrow m = \pm 1$$

$$\text{I): } y + \frac{3}{8} = \pm 1(x + \frac{3}{8})$$

$$\text{I } m = 1 \Rightarrow y + \frac{3}{8} = (x + \frac{3}{8}) \Rightarrow 8x + 3 - 8y - 3 = 0 \Rightarrow 8x - 8y = 0 \Rightarrow 8(x - y) = 0$$

$$\text{II } m = -1 \Rightarrow y + \frac{3}{8} = -x - \frac{3}{8} \Rightarrow 8x + 8y + 3 + 3 = 0 \Rightarrow 8(x + y) + 6 = 0$$

d) Translatia în centrul conice

$$C = (-\frac{3}{8}, -\frac{3}{8})$$

$$\begin{cases} x = x' + x_c \\ y = y' + y_c \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = x' - \frac{3}{8} \\ y = y' - \frac{3}{8} \end{cases} \Rightarrow \text{înlocuim în ec. lui P}$$

$$(P): 3x^2 + 10xy + 3y^2 - 4x + 6y + 1 = 0$$

$$3(x' - \frac{3}{8})^2 + 10(x' - \frac{3}{8})(y' - \frac{3}{8}) + 3(y' - \frac{3}{8})^2 - 4(x' - \frac{3}{8}) + 6(y' - \frac{3}{8}) + 1 = 0$$

$$\begin{aligned} & 3(x'^2 - \frac{6x'}{8} + \frac{9}{64}) + 10(x'y' - \frac{3x'}{8} - \frac{3y'}{8} + \frac{9}{64}) + 3(y'^2 - \frac{6y'}{8} + \frac{9}{64}) - 4x' + \frac{12}{8} + 6y' - \frac{18}{8} + 1 = 0 \\ & 3x'^2 - \frac{18x'}{8} + \frac{27}{64} + \frac{10x'y'}{8} - \frac{15x'}{8} - \frac{15y'}{8} + \frac{30}{64} + 3y'^2 - \frac{18y'}{8} + \frac{27}{64} - 4x' + \frac{12}{8} + 6y' - \frac{18}{8} + 1 = 0 \\ & 3x'^2 + 3y'^2 - \frac{18x' - 30x' - 32x'}{8} - \frac{30y' - 18y' + 48y'}{8} + 10x'y' + \frac{27 + 30 + 27 + 16 - 14 + 64}{64} = 0 \\ & 3x'^2 + 3y'^2 - \frac{80}{8} - 0 + 10x'y' + \frac{160}{64} = 0 \Rightarrow 3x'^2 + 3y'^2 - 10 + 10x'y' + \frac{5}{2} = 0 \\ & = \boxed{6x'^2 + 6y'^2 + 20x'y' - 15 = 0} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow 6x'^2 + 6y'^2 + 20x'y' - 15 = 0$$

② (S): $x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 6y - 2z - 2 = 0$

Să se determine: a) centrul + raza sferei

b) ecuația planului tangent la sfera (S) în $M_0 \in (S)$

$M_0(2; -3; 3)$

c) coordonatele centrului și raza cercului de intersecție a sferei (S) cu planul (π): $x - 2y - 2z + 3 = 0$.

a) Centrul + raza sferei

$C(x_c, y_c, z_c); R > 0$

$(x - x_c)^2 + (y - y_c)^2 + (z - z_c)^2 = R^2$

$(x - 2)^2 + (y + 3)^2 + (z - 1)^2 - 4 - 9 - 1 - 2 = 0$

$\Rightarrow (x - 2)^2 + (y + 3)^2 + (z - 1)^2 = 16 \Rightarrow C(2; -3; 1)$

$\Rightarrow R = \sqrt{16} \Rightarrow R = 4$

b) ecuația planului tangent la sfera (S) în $M_0 \in (S), M_0(2; -3; 3)$

$(P); (S) = \{M_0\}$

(S): $x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 6y - 2z - 2 = 0$

$x^2 \rightarrow x_0 + x$

$x \rightarrow \frac{x_0 + x}{2}$

$x^2 \rightarrow 2x$

$x \rightarrow \frac{x+2}{2}$

$y^2 \rightarrow y_0 + y$

$y \rightarrow \frac{y_0 + y}{2}$

$y^2 \rightarrow -3y$

$y \rightarrow \frac{y-3}{2}$

$z^2 \rightarrow z_0 + z$

$z \rightarrow \frac{z_0 + z}{2}$

$z^2 \rightarrow 3z$

$z \rightarrow \frac{z+3}{2}$

$2x - 3y + 3z - 2x - 4 + 3y - 9 - z - 3 - 2 = 0$

$2z - 18 = 0 : 2 \Rightarrow z - 9 = 0$

$(x - 2)^2 + (y + 3)^2 + (z - 1)^2 - 4 - 9 - 1 - 2 = 0$

ordonatele centrului și raza cercului de intersecție a sferei (S) cu
planul (P): $x - 2y - 2z + 3 = 0$.

C - centrul cercului de intersecție / din a : $C(2, -3, 1)$

r - raza cercului de intersecție / din a : $r = 4$

$$r = \sqrt{R^2 - CC'^2}$$

$$CC' = d(C, P) = \frac{|m_1x_c + m_2y_c + m_3z_c + p|}{\sqrt{m_1^2 + m_2^2 + m_3^2}} = \frac{|2 + 6 - 2 + 3|}{\sqrt{1 + (-2)^2 + (-2)^2}} = \frac{9}{3} = 3$$

$$r = \sqrt{4^2 - 3^2} = 3 \Rightarrow r = \sqrt{7}$$

$$\{C'\} = \{d\} \cap P, (d) : \begin{cases} C \in d \\ (d) \perp (P) \end{cases} \Rightarrow \forall d = N_P$$

$$N_P = \vec{i} - 2\vec{j} - 2\vec{k} \Rightarrow \vec{v}_d = \vec{i} - 2\vec{j} - 2\vec{k}$$

$$\begin{cases} (d) : \frac{x - x_c}{v_1} = \frac{y - y_c}{v_2} = \frac{z - z_c}{v_3} \Rightarrow (d) : \frac{x - 2}{1} = \frac{y + 3}{-2} = \frac{z - 1}{-2} = t \\ (P) : x - 2y - 2z + 3 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = t + 2 \\ y = -2t - 3 \\ z = -2t + 1 \end{cases} \Rightarrow C'(t + 2, -2t - 3, -2t + 1)$$

$$C' \in P \Rightarrow t + 2 - 2(-2t - 3) - 2(-2t + 1) + 3 = 0$$

$$\cancel{t} + 2 + 4t + 6 + 4t - 2 + 3 = 0$$

$$9t + 9 = 0 \Rightarrow 9t = -9 \Rightarrow t = -1$$

$$t = -1 \Rightarrow C'(1, -1, 3)$$